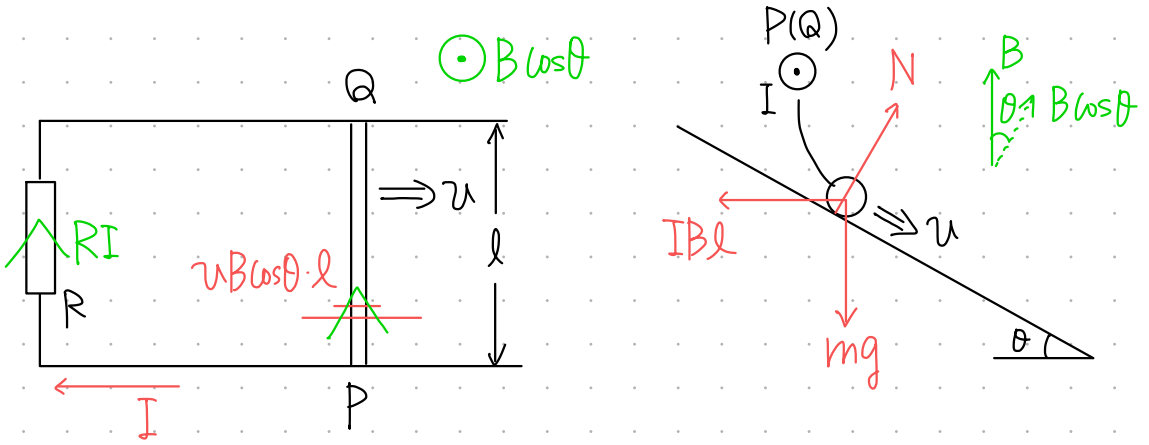
第8章　電磁誘導

◆ 電磁誘導の解法の流れ

① 誘導起電力の決定（「vBl公式」or ファラデー則）
② キルヒホッフ則（回路について）
③ 運動方程式・運動量保存（導体棒について）
④ エネルギーの考察

1



向1. キルヒホッフ則より

$$vBl\cos\theta = RI \quad \therefore I = \frac{Bl\cos\theta}{R}v$$

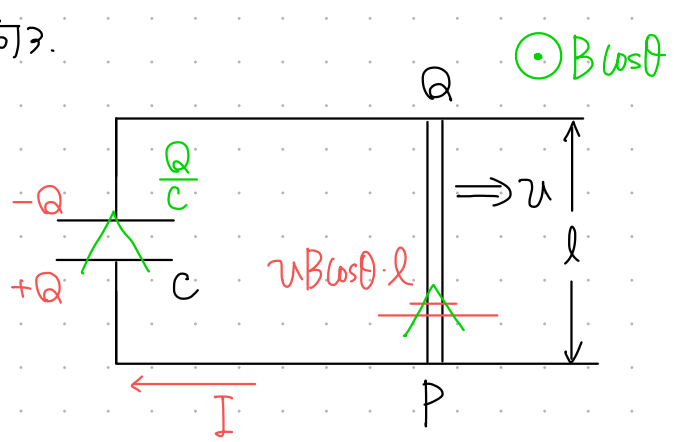
向2. 運動方程式より

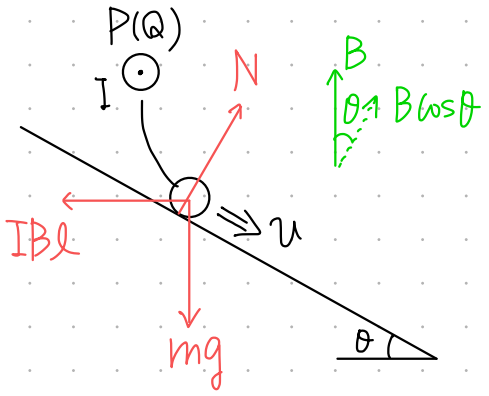
$$ma = mg\sin\theta - IBl\cos\theta$$
$$= mg\sin\theta - \frac{(Bl\cos\theta)^2}{R}v \quad (\because 向1)$$

十分経過後，$v = v_f$ (const.)，$a = 0$ ゆえ，

$$v = \frac{Rmg\sin\theta}{(Bl\cos\theta)^2} \ (= v_f)$$

問3.





キルヒホッフ則より

$$vB\ell\cos\theta = \frac{Q}{C} \qquad \therefore\ Q = CB\ell\cos\theta\cdot v$$

$$\therefore\ I = +\frac{dQ}{dt} = CB\ell\cos\theta\cdot\underbrace{\frac{dv}{dt}}_{=a} = \underline{CB\ell\cos\theta\cdot a}$$

問4. 運動方程式より

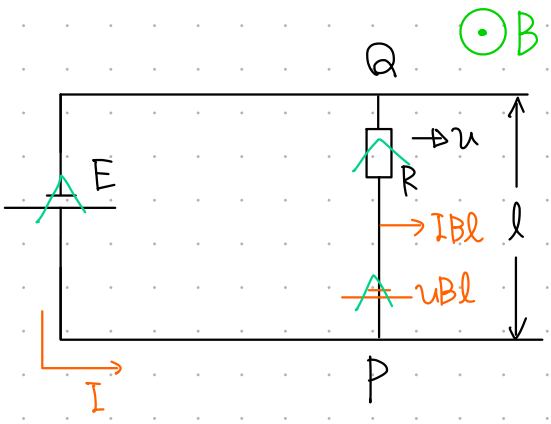
$$ma = mg\sin\theta - IB\ell\cos\theta$$

$$= mg\sin\theta - C(B\ell\cos\theta)^2\cdot a \quad (\because \text{問3})$$

$$\{m + C(B\ell\cos\theta)^2\}a = mg\sin\theta$$

$$\therefore\ a = \underline{\frac{m}{m + C(B\ell\cos\theta)^2}\,g\sin\theta}$$

2



問1 キルヒホッフ則より,

$$vBl + RI = E$$

$$\therefore I = \frac{E - vBl}{R}$$

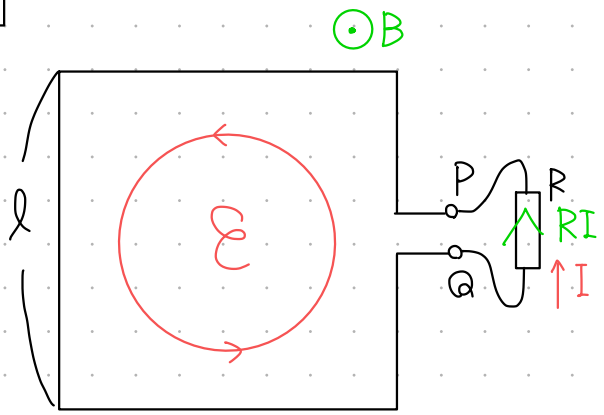
問2. 運動方程式より

$$ma = IBl = \frac{Bl}{R}(E - vBl) \quad (\because 問1)$$

十分経過後, $v = v_f$ (const.), $a = 0$ より,

$$v = \underline{\frac{E}{Bl} (= v_f)}, \quad I = \underline{0 (= I_f)} \quad (\because 問1)$$

3



$$\Phi = +B \cdot l^2$$

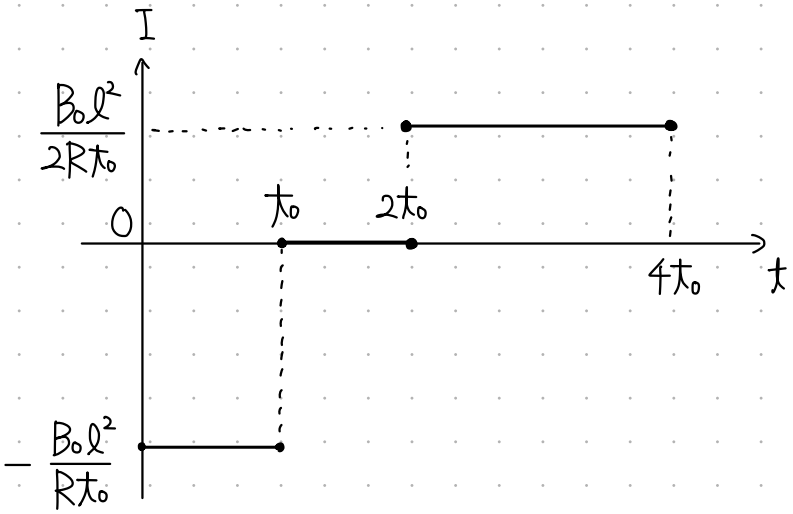
ファラデー則より

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = -l^2 \frac{dB}{dt}$$

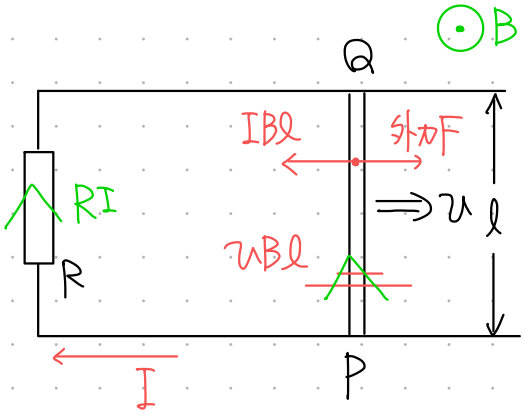
キルヒホッフ則より (P→R→Q)

$$+\mathcal{E} = RI$$

$$\therefore I = -\frac{l^2}{R} \underbrace{\frac{dB}{dt}}_{\text{B-t図の傾き}}$$



4



問1. キルヒホッフ則より

$$vBl = RI$$

$$\therefore I = \frac{vBl}{R}$$

問2.

$$P_F = Fv$$

$$P_J = RI^2 = \frac{(vBl)^2}{R}$$

まず，導体棒の運動について，単位時間あたりのエネルギー収支は，

$$\left(\begin{array}{c}\text{運動エネルギーの}\\ \text{時間変化率}\end{array}\right) = \left(\text{外力の仕事率}\right) + \left(\text{アンペール力の仕事率}\right)$$

$$P_K = \underbrace{Fv}_{P_F} + (-IBl)\cdot v \quad \cdots ①$$

$$= Fv - \frac{(vBl)^2}{R} \quad (\because \text{問1})$$

次に，回路についての単位時間あたりのエネルギー収支より

$$\left(\begin{array}{c}\text{抵抗で生じる}\\ \text{ジュール熱}\end{array}\right) = \left(\begin{array}{c}\text{誘導起電力の}\\ \text{仕事率}\end{array}\right)$$

$$\underbrace{RI^2}_{P_J} = I\cdot vBl \quad \cdots ②$$

磁場がエネルギーを媒介している

系全体の単位時間あたりのエネルギー収支は，①＋②より，

$$P_K + P_J = P_F$$

＊ アンペール力の仕事と，誘導起電力の仕事は，必ず相殺する

〈補足〉

＊力学系　：　外力の仕事 → 運動エネルギー変化

　　磁場が変換 → 抵抗でのジュール熱

＊回路系　：

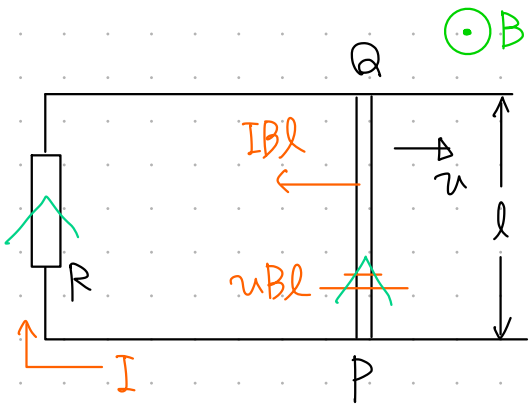
ちなみに，

$$P_k = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}mv^2\right) = mv\frac{dv}{dt} = (F - IBl)v$$

（$mv\frac{dv}{dt}$：運動方程式が左辺）

$$= Fv - \frac{(vBl)^2}{R}$$

(3)



(4) $P_{emf} = I \cdot vBl$

$P_A = -IBl \cdot v$

$\therefore P_{emf} + P_A = 0$

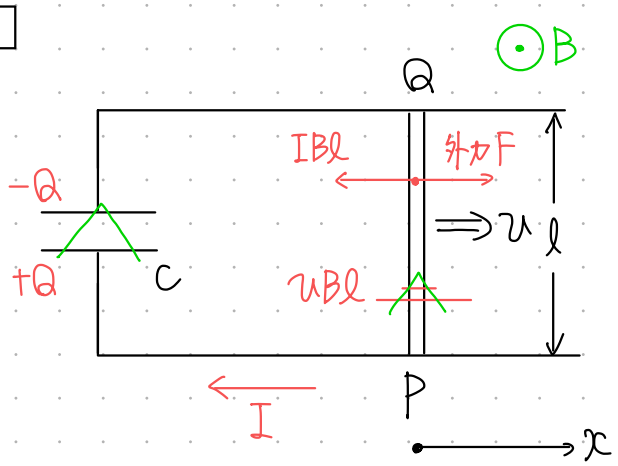
＊力学系　：運動エネルギー減少量 → 磁場が変換 → 抵抗でのジュール熱

＊回路系　：

系全体のエネルギー収支より，

$$\underbrace{\frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}m\cdot 0^2}_{\text{運動エネルギー減少量}} = \underbrace{J}_{\text{抵抗でのジュール熱}} \qquad \therefore J = \frac{1}{2}mv_0^2$$

5



向1. キルヒホッフ則より

$$vBl = \frac{Q}{C}$$

$$\therefore Q = CBlv$$

$$\therefore I = +\frac{dQ}{dt} = CBl\underbrace{\frac{dv}{dt}}_{a}$$

$$= \underline{CBla}$$

運動方程式より,

$$ma = F - IBl = F - C(Bl)^2a$$

$$\therefore a = \underline{\frac{F}{m + C(Bl)^2}} \quad (\text{const.})$$

向2.

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

$$= \frac{1}{2}m \cdot \underline{2ax} \quad (\because (*))$$

$$= \underline{\frac{m}{m + C(Bl)^2}Fx} \quad (\because \text{向1})$$

等加速度ゆえ.

$$\begin{cases} v = at \\ x = \frac{1}{2}at^2 \end{cases} \quad \therefore v^2 = 2ax \ (*)$$

$$U = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}C(Blv)^2$$

$$= \frac{1}{2}C(Bl)^2 \cdot 2ax \quad (\because (*))$$

$$= \underline{\frac{C(Bl)^2}{m + C(Bl)^2}Fx} \quad (\because \text{向1})$$

$$W = \underline{Fx}$$

$$\therefore \underline{K + U = W}$$

〈補足〉

* 力学系 : 外力の仕事 → 運動エネルギー変化

* 回路系 : 磁場が変換 → 静電エネルギー変化

〈補足〉

導体棒のエネルギー収支は，

$$(\text{運動E変化}) = (\text{外力による仕事}) + (\text{アンペール力による仕事})$$

$$\underbrace{\frac{1}{2}mv^2 - 0}_{K} = \underbrace{Fx}_{W} + \int_0^x (-IBl)\,dx$$

回路のエネルギー収支より

$$(\text{静電E変化}) = (\text{誘導起電力のした仕事})$$

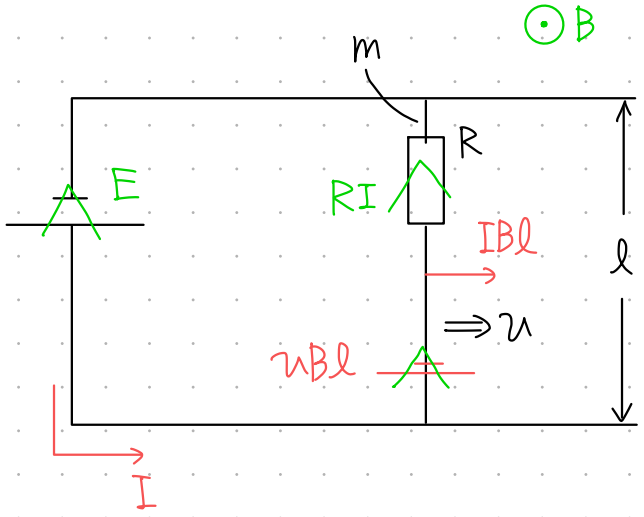
$$\underbrace{\frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}}_{U} - 0 = \int_0^t I \cdot vBl\,dt$$

相殺する

辺々足すと，系全体のエネルギー収支は，

$$K + U = W$$

6



(2向1と6向1は同じ)

向1　キルヒホッフ則より

$$E = vBl + RI \quad \therefore\ I = \frac{E - vBl}{R}$$

向2.

$$P_E = IE = \frac{E(E - vBl)}{R} \qquad (\because 向1)$$

$$P_J = RI^2 = \frac{(E - vBl)^2}{R} \qquad (\because 向1)$$

導体棒について，単位時間あたりのエネルギー収支より

(運動E変化) = (アンペール力の仕事率)

$$P_K = IBl \cdot v \qquad \cdots ①$$

$$= \frac{vBl(E - vBl)}{R} \qquad (\because 向1)$$

$$\therefore\ P_K + P_J = P_E$$

＜補足＞

＊力学系　：　→ 運動エネルギー変化

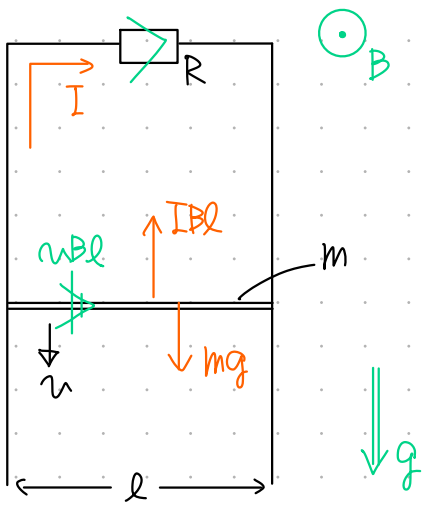
＊回路系　：　電池の仕事 → 磁場が変換 → ジュール熱

演 8-2. 1

(1) キルヒホッフ則 : $vBl = RI \quad \therefore I = \dfrac{vBl}{R}$

運動方程式 : $ma = mg - IBl$

$= mg - \dfrac{(Bl)^2}{R}v$ ——①



(2) $P_g = \underline{mgv}$

$P_J = RI^2 = \dfrac{(vBl)^2}{R}$

系全体のエネルギー収支より,

$P_g = P_K + P_J \quad \therefore P_K = P_g - P_J = \underline{mgv - \dfrac{(vBl)^2}{R}}$ ——②

$\left(= \dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{1}{2}mv^2\right) = \underline{mav} \right.$

$\left. = mg - \dfrac{(Bl)^2}{R}v \right)$

<補足>

* 力学系 : 重力の仕事 → 運動エネルギー変化 ($t \to \infty$ で 0)

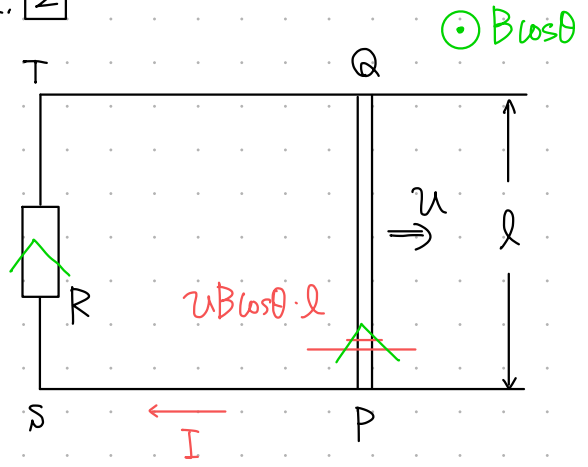
磁場が変換 → ジュール熱

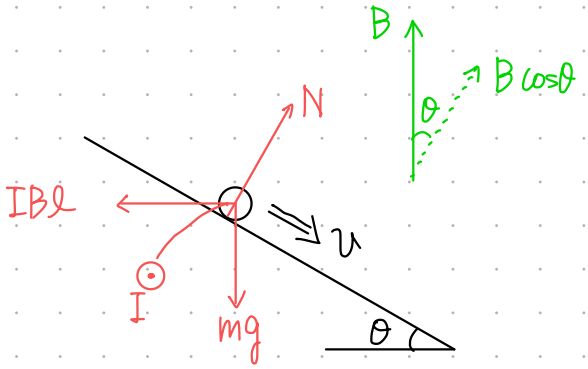
* 回路系 :

(3) ①で $a = 0$ より $v = \underline{\dfrac{mgR}{(Bl)^2}}$

(4) ②で $P_K = 0$ より, $v = \underline{\dfrac{mgR}{(Bl)^2}}$

演
8-2. 2





問1. キルヒホッフ則より

$$vBl\cos\theta = RI \quad \therefore\ I = \frac{Bl\cos\theta}{R}v \quad \cdots ①$$

運動方程式より，

$$\begin{aligned} ma &= mg\sin\theta - IBl\cos\theta \\ &= mg\sin\theta - \frac{(Bl\cos\theta)^2}{R}v \quad (\because ①) \end{aligned}$$

十分経過後，$v = v_f$ (const.)，$a = 0$ ゆえ，

$$v = \underline{\frac{mgR\sin\theta}{(Bl\cos\theta)^2}\ (= v_f)}$$

①に v を代入して，

$$I = \underline{\frac{mg\tan\theta}{Bl}\ (= I_f)}$$

問2.

$$P_g = mg\sin\theta \cdot v_f = \underline{R\left(\frac{mg\tan\theta}{Bl}\right)^2}$$

$$P_J = RI_f^2 = \underline{R\left(\frac{mg\tan\theta}{Bl}\right)^2}$$

(つまり $P_g = P_J$)

〈補足〉 エネルギー収支について（十分経過後）

導体棒について，単位時間あたりのエネルギー収支は，

$$\begin{pmatrix}\text{単位時間あたりの}\\ \text{運動E変化}\end{pmatrix} = (\text{重力の仕事率}) + (\text{アンペール力の仕事率})$$

$$0 = P_g + (-I_f Bl\cos\theta)\cdot v_f \quad \cdots (a)$$

回路について，単位時間あたりのエネルギー収支は，

$$(\text{抵抗での消費電力}) = (\text{誘導起電力の仕事率})$$

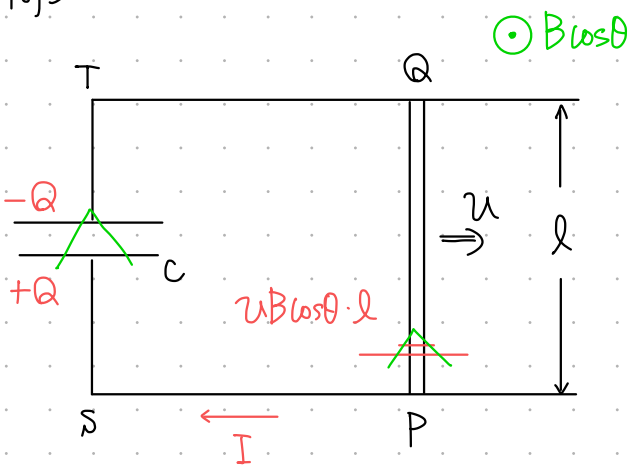
$$P_J = I_f \cdot v_f Bl\cos\theta \quad \cdots (b)$$

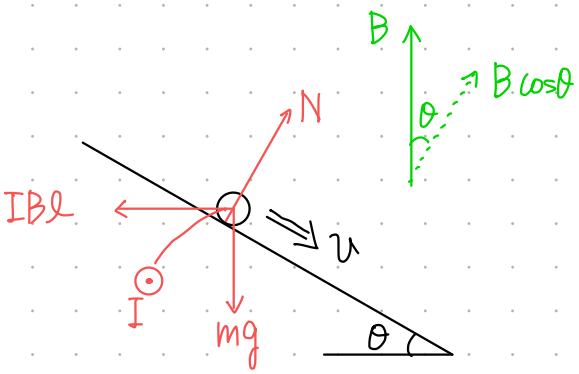
相殺する（磁場が媒介）

全体の系では，(a) + (b) より

$$P_J = P_g \quad //$$

問3





キルヒホッフ則より

$$vBl\cos\theta = \frac{Q}{C} \quad \therefore\ Q = CBl\cos\theta \cdot v$$

$$\therefore\ I = \frac{dQ}{dt} = CBl\cos\theta \cdot \underbrace{\frac{dv}{dt}}_{\text{↳ } a} = CBl\cos\theta \cdot a \quad \cdots ②$$

運動方程式より

$$ma = mg\sin\theta - IBl\cos\theta$$
$$= mg\sin\theta - C(Bl\cos\theta)^2 \cdot a \quad (\because ②)$$
$$\therefore\ a = \frac{m}{m + C(Bl\cos\theta)^2} g\sin\theta \quad (\text{const.})$$

問4

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m \cdot 2ax = max = \frac{m^2 g\sin\theta}{m + C(Bl\cos\theta)^2} x$$

(等加速より, $\begin{cases} v = at, \\ x = \frac{1}{2}at^2 \end{cases}$ $\therefore\ v^2 = 2ax$)

$$U = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}C(vBl\cos\theta)^2 = C(Bl\cos\theta)^2 ax \quad (\because v^2 = 2ax)$$
$$= \frac{C(Bl\cos\theta)^2 mg\sin\theta}{m + C(Bl\cos\theta)^2} x$$

$$W = mg\sin\theta \cdot x$$

$$\therefore\ K + U = W$$

〈補足〉

導体棒のエネルギー収支は，

$$(\text{運動E変化}) = (\text{重力による仕事}) + (\text{アンペール力による仕事})$$

$$\underbrace{\frac{1}{2}mv^2 - 0}_{K} = \underbrace{mg\sin\theta \cdot x}_{W} + \int_0^x (-IBl\cos\theta)\,dx$$

回路のエネルギー収支より

$$(\text{静電E変化}) = (\text{誘導起電力のした仕事})$$

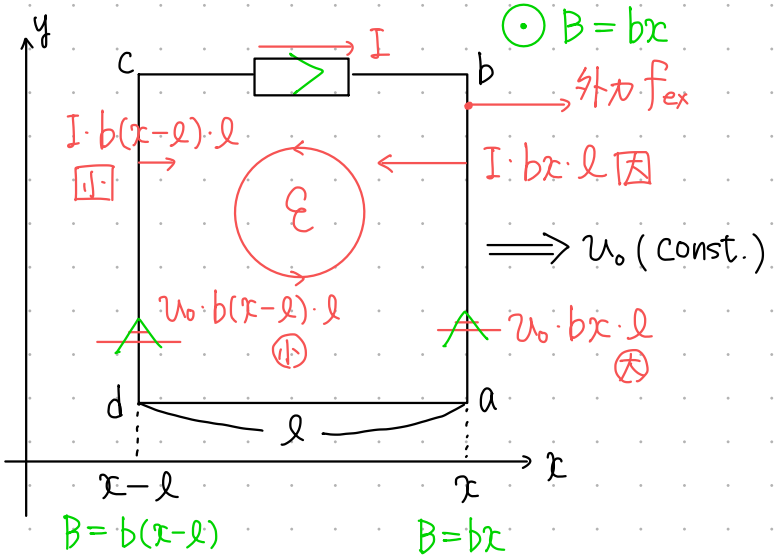
$$\underbrace{\frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} - 0}_{U} = \int_0^t I \cdot vBl\cos\theta\,dt$$

相殺する

辺々足すと，系全体のエネルギー収支は，

$$K + U = W$$

8.2 [3]



問1. ループ abcda 1周あたりの誘導起電力 $\mathcal{E}$ は,

$$\mathcal{E} = -v_0 bxl + v_0 b(x-l)l = -v_0 bl^2 < 0$$

よって電流は, 時計まわりに流れる. キルヒホッフ則より

$$v_0 bl^2 = RI \quad \therefore\ I = \underline{\frac{v_0 bl^2}{R}}$$

問2. つり合いより

$$0 = f_{ex} - Ibxl + Ib(x-l)l$$

$$\therefore\ f_{ex} = Ibl^2 = \underline{\frac{v_0 (bl^2)^2}{R}}$$

問3

(* 力学系 : 外力の仕事 → 運動エネルギー変化 = 0)

(* 回路系 : → (磁場が変換) → ジュール熱)

系全体のエネルギー収支より,

$$f_{ex} v_0 = R\underbrace{\left(\frac{v_0 bl^2}{R}\right)}_{I}{}^2 \quad \therefore\ \underline{\frac{v_0 (bl^2)^2}{R}}$$

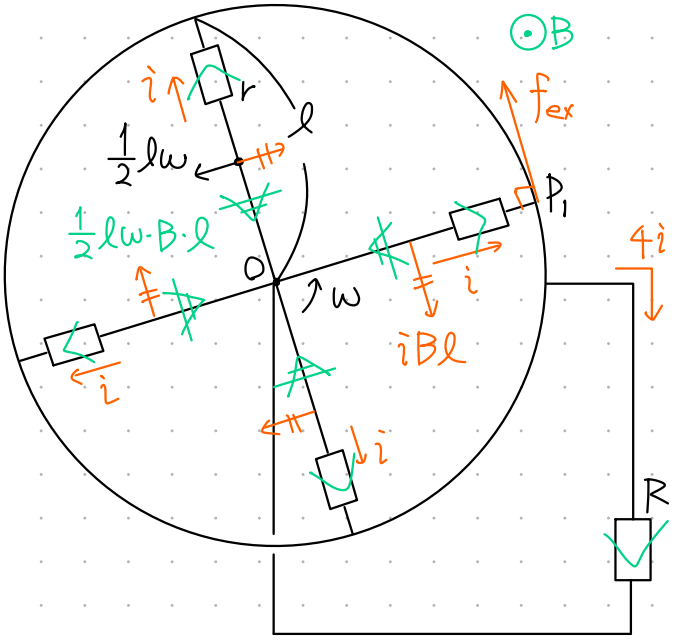
演 8.2 - 4

(1) $0 \to P_1$, $\frac{1}{2}Bl^2\omega$

(2) キルヒホッフ則より,

$$\frac{1}{2}Bl^2\omega - ri = R \cdot 4i$$

$$\therefore i = \frac{Bl^2\omega}{2(r+4R)}$$



(3)

(* 力学系：外力の仕事 → 運動エネルギー変化 = 0
磁場が変換
* 回路系： → ジュール熱)

系全体のエネルギー収支より,

$$\underbrace{f_{ex} \cdot l\omega}_{\text{外力の仕事率}} = \underbrace{4 \cdot ri^2 + R(4i)^2}_{\text{ジュール熱}} = \underline{\frac{B^2l^4\omega^2}{r+4R}}$$

$$\therefore f_{ex} = \underline{\frac{B^2l^3\omega}{r+4R}}$$

もしくは, 力のモーメントのつり合いより,

$$f_{ex} \cdot l - iBl \cdot \frac{l}{2} \times 4 = 0 \qquad \therefore f_{ex} = 2iBl = \underline{\frac{B^2l^3\omega}{r+4R}}$$

演 8.2 5

(1)　L_1 には下向きに大きさ $v_1B\ell$ の誘導起電力が，L_2 には下向きに大きさ $v_2B\ell$ の誘導起電力が生じる[※1]．L_1 に流れる電流を下向きに I とおくと，キルヒホッフ則より，

$$v_1B\ell - RI = v_2B\ell + 2RI \qquad \therefore\ I = \frac{(v_1 - v_2)B\ell}{3R}\ .$$

よって，L_1 の運動方程式は[※2]，

$$ma_1 = -IB\ell \qquad \therefore\ ma_1 = -\frac{(B\ell)^2}{3R}(v_1 - v_2)\ .$$

(2)　充分経過して速度が一定となった後には，$a_1 = 0$ ゆえ，

$$v_{1\mathrm{f}} = v_{2\mathrm{f}}\ .$$

(3)　L_1，L_2 の運動量の和が保存することより，

$$mv_{1\mathrm{f}} + 2mv_{2\mathrm{f}} = mv_0 \qquad \therefore\ v_{1\mathrm{f}} = v_{2\mathrm{f}} = \frac{1}{3}v_0\ .$$

(4)　L_1，L_2 での消費電力（単位時間当たりに生じるジュール熱）は，それぞれ RI^2，$2RI^2$ であるから，L_1 の抵抗で生じたジュール熱の総量を J とすれば，L_2 の抵抗で生じたジュール熱の総量は $2J$ である．すると，L_1，L_2 の運動エネルギーがジュール熱に変換されるから，

$$J + 2J = (\text{運動エネルギーの減少分}) = \frac{1}{2}m{v_0}^2 - \frac{1}{2}(m + 2m)\left(\frac{1}{3}v_0\right)^2$$

より，

$$J = \frac{1}{9}m{v_0}^2\ .$$

※1　「$vB\ell$ 公式」による．

※2　L_2 の運動方程式は，加速度を a_2 として，

$$2ma_2 = +IB\ell \qquad \therefore\ 2ma_2 = +\frac{(B\ell)^2}{3R}(v_1 - v_2)\ .$$

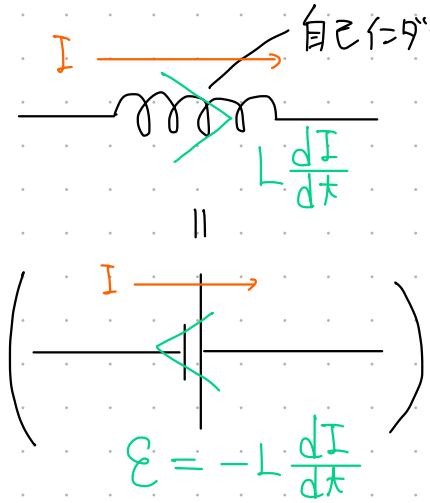
となるから，

$$ma_1 + 2ma_2 = 0 \qquad \therefore\ mv_1 + 2mv_2 = \text{const.}$$

となって，L_1，L_2 の運動量の和が保存することが導ける．

第9章　コイルを含む回路

コイルの性質



＊コイルに蓄えられる磁気エネルギー

$$U_L = \frac{1}{2}LI^2$$

＊コイルに流れる電流は，必ず連続に変化する．
（スイッチを操作した直後は直前の電流が流れる）

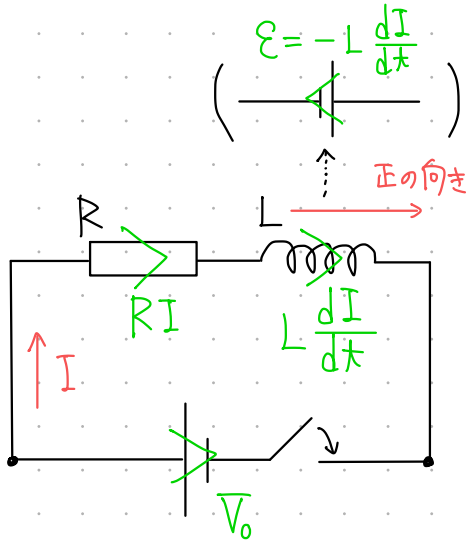
＊十分経過後，コイルに流れる電流は一定になる．
（十分経過後，$\frac{dI}{dt} = 0$）

9. 1. 1

(1)
$$\mathcal{E} = -L\frac{dI}{dt} = -L\omega I_0 \cos(\omega t) .$$

(2)
$$\phi_{\mathrm{P}} = L\frac{dI}{dt} + RI = L\omega I_0 \cos(\omega t) + RI_0 \sin(\omega t) .$$

RL回路



キルヒホッフ則より

$$V_0 = \underbrace{L\frac{dI}{dt}}_{=-\mathcal{E}} + RI \quad \cdots ①$$

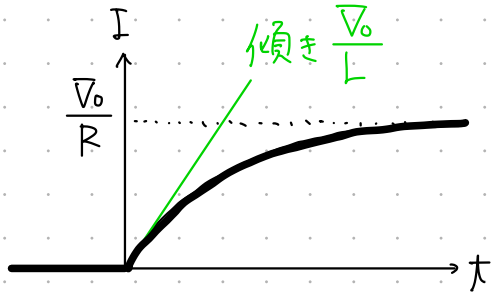
i) スイッチを入れた直後は $I=0$ ゆえ ①より

直前の電流が流れる.

$$V_0 = \underbrace{L\frac{dI}{dt}}_{=-\mathcal{E}}$$

$$\therefore \frac{dI}{dt} = \frac{V_0}{L} \quad \left(:I-t\text{図の原点での傾き}\right)$$

コイルの起電力 $\mathcal{E} = -V_0$



ii) スイッチを入れて十分経過後は, $\frac{dI}{dt}=0$ ゆえ ①より

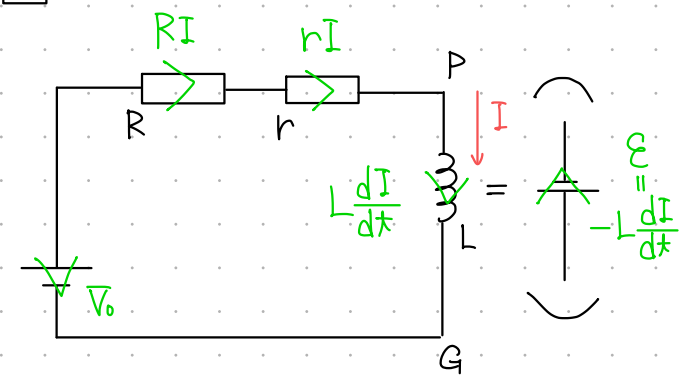
コイルに流れる電流が一定

$$V_0 = RI$$

$$\therefore I = \frac{V_0}{R}$$

コイルの起電力 $\mathcal{E} = 0$

2



向1

キルヒホッフ則より

$$V_0 = (R+r)I + \underbrace{L\frac{dI}{dt}}_{=-\mathcal{E}} \quad \cdots ①$$

① S_1を閉じた直後は，$I=0$ゆえ，①より

（$I=0$：直前の電流）

$$V_0 = \underbrace{L\frac{dI}{dt}}_{=-\mathcal{E}} \qquad \therefore \mathcal{E} = -V_0 \ \left(=\mathcal{E}_1(0)\right)$$

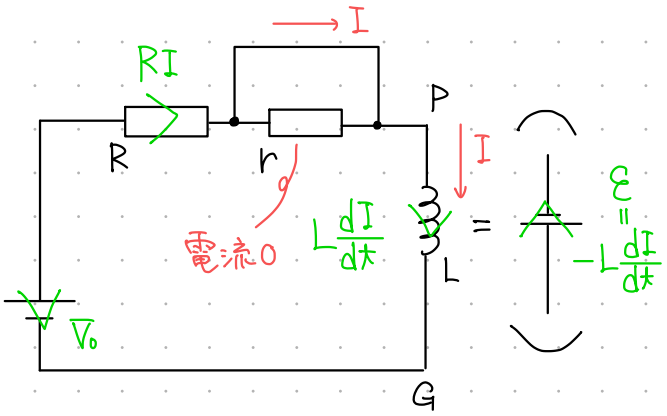
② $\mathcal{E} = \frac{1}{k}\mathcal{E}_1(0) = -\frac{1}{k}V_0$ となったとき，①より．

$$V_0 = (R+r)I + \frac{1}{k}V_0 \qquad \therefore I = \left(1-\frac{1}{k}\right)\frac{V_0}{R+r} \ \left(=I_1(t_k)\right)$$

③ 十分経過後，$\frac{dI}{dt}=0$ゆえ，①より

（$\frac{dI}{dt}=0$：電流一定）

$$V_0 = (R+r)I \qquad \therefore I = \frac{V_0}{R+r} \ \left(=I_1(\infty)\right)$$



向2 キルヒホッフ則より

$$V_0 = RI + \underbrace{L\frac{dI}{dt}}_{=-\mathcal{E}} \quad \cdots ②$$

① S_2を閉じた直後には、$I = I_1(\infty) = \frac{V_0}{R+r}$ ゆえ、②より

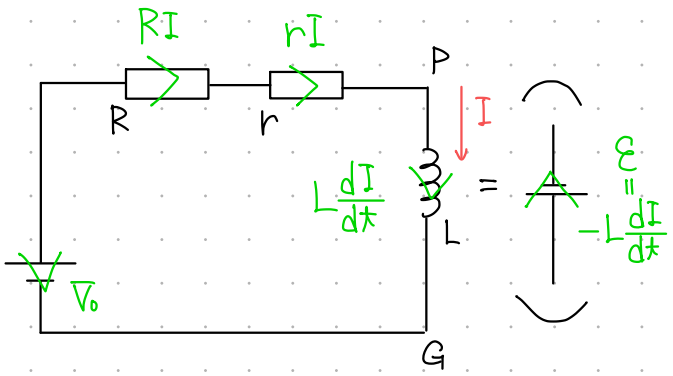
（I：直前の電流）

$$V_0 = R\cdot\frac{V_0}{R+r} + \underbrace{L\frac{dI}{dt}}_{=-\mathcal{E}} \qquad \therefore\ \mathcal{E} = -\frac{r}{R+r}V_0 \ (= \mathcal{E}_2(0))$$

② 十分経過後、$\frac{dI}{dt} = 0$ ゆえ、②より

（電流一定）

$$V_0 = RI \qquad \therefore\ I = \frac{V_0}{R} \ (= I_2(\infty))$$



向き キルヒホッフ則より

$$V_0 = (R+r)I + \underbrace{L\frac{dI}{dt}}_{=-\mathcal{E}} \quad \cdots ①$$

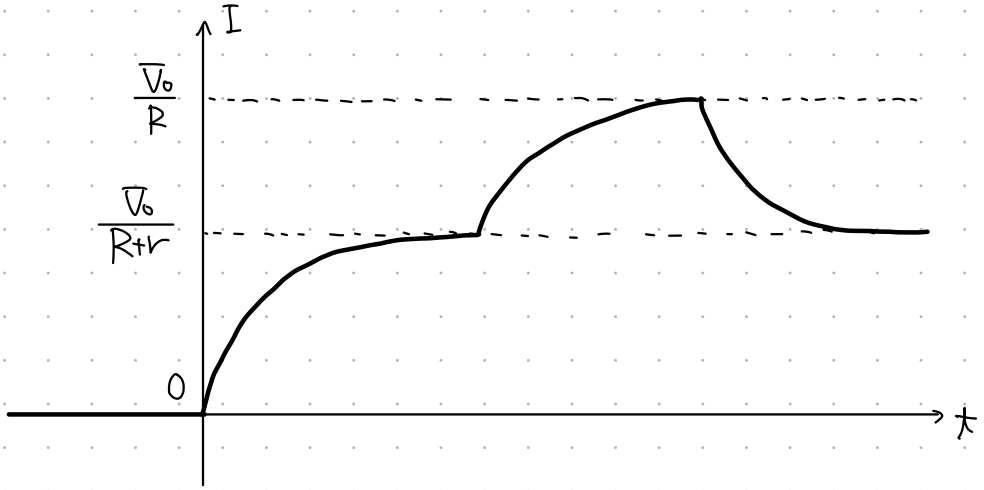
① . S_1を閉じた直後は, $I = I_2(\infty) = \frac{V_0}{R}$ ゆえ, ①より
（直前の電流）

$$V_0 = (R+r)\frac{V_0}{R} + \underbrace{L\frac{dI}{dt}}_{=-\mathcal{E}} \quad \therefore \mathcal{E} = \frac{r}{R}V_0 \ (= \mathcal{E}_3(0))$$

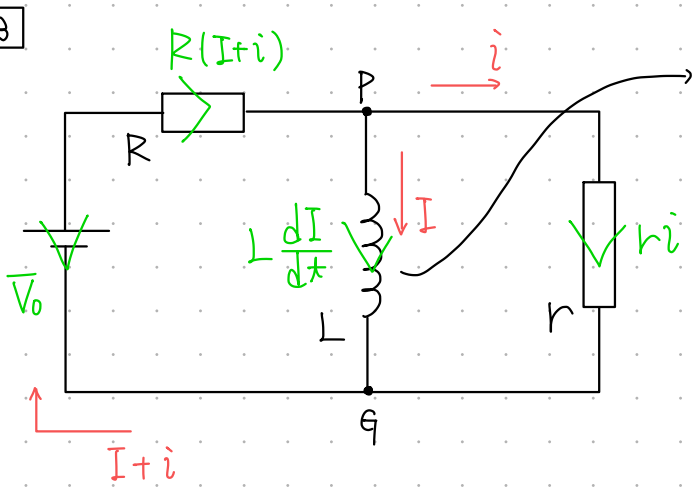
② . 十分経過後, $\frac{dI}{dt} = 0$ ゆえ, ①より
（電流一定）

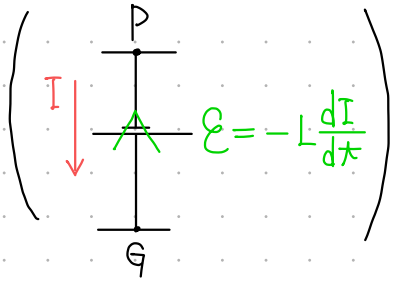
$$V_0 = (R+r)I \quad \therefore I = \frac{V_0}{R+r} \ (= I(\infty))$$

<補足> 電流の時間変化



3





◆ コイルに流れる電流や，
コンデンサに流れる電池は，
1文字でおくと良い．

キルヒホッフ則より (Q→P)

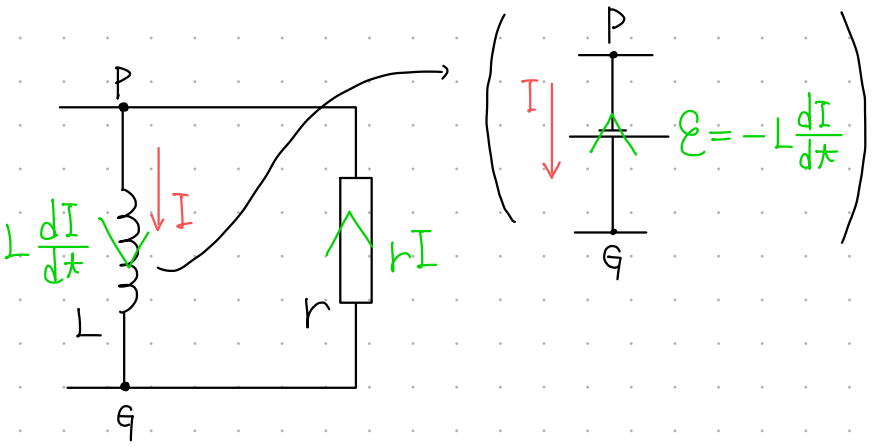
$$V_0 - R(I+i) = \underbrace{L\frac{dI}{dt}}_{=-\mathcal{E}} = ri \quad \cdots ①$$

問1. S_1 を入れた直後，$I=0$ ゆえ，①より

$$V_0 - Ri = \underbrace{L\frac{dI}{dt}}_{=-\mathcal{E}} = ri \quad \therefore\ i = \frac{V_0}{R+r},\quad \mathcal{E} = -\frac{r}{R+r}V_0 \ \left(=\mathcal{E}_1(0)\right)$$

問2. 十分経過後，$\frac{dI}{dt}=0$ ゆえ，①より

$$V_0 - R(I+i) = \underbrace{0}_{=-\mathcal{E}} = ri \quad \therefore\ i=0,\quad I = \frac{V_0}{R}\left(=I_1(\infty)\right)$$



キルヒホッフ則より

$$\underbrace{L\frac{dI}{dt}}_{=-\mathcal{E}} = -rI \qquad \cdots ②$$

問3. S_1 を閉じた直後, $I = I_1(\infty) = \frac{V_0}{R}$ ゆえ, ②より.

$$\underbrace{L\frac{dI}{dt}}_{=-\mathcal{E}} = -r\cdot\frac{V_0}{R} \quad \therefore \quad \mathcal{E} = \frac{r}{R}V_0 \ (= \mathcal{E}_2(0))$$

問4. 十分経過後, $\frac{dI}{dt} = 0$ ゆえ, ②より

$$\underbrace{0}_{=-\mathcal{E}} = -rI \quad \therefore I = 0.$$

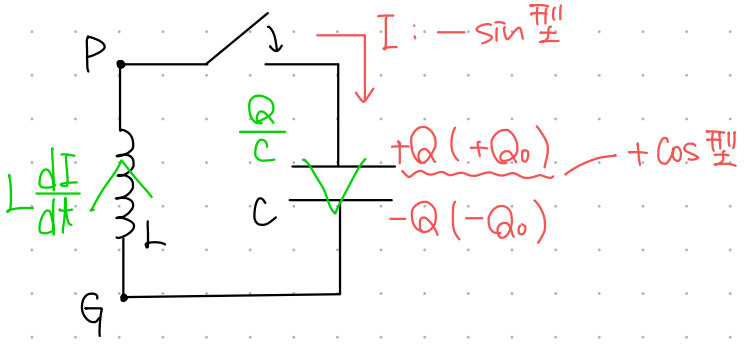
エネルギー収支より,

$$\begin{pmatrix}\text{抵抗2で生じた}\\ \text{ジュール熱}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\text{コイルがはじめに蓄えていた}\\ \text{磁気エネルギー}\end{pmatrix}$$

$$J_2 = \frac{1}{2}LI_1(\infty)^2$$

$$= \frac{1}{2}L\left(\frac{V_0}{R}\right)^2$$

4



問1. キルヒホッフ則より

$$-L\frac{dI}{dt}=\frac{Q}{C}$$

ここで，$I=+\frac{dQ}{dt}$ より，

$$\frac{dI}{dt}=-\frac{1}{LC}Q$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{dQ}{dt}\right)=-\frac{1}{LC}Q$$

$$\therefore\ \frac{d^2Q}{dt^2}=-\boxed{\frac{1}{LC}}Q \quad \leftarrow \text{振動する．}$$

$\boxed{\frac{1}{LC}}=\omega^2$

よって，Qは，角振動数（角周波数）$\omega=\frac{1}{\sqrt{LC}}$，振動中心 $Q=0$ の単振動．

周期は，

$$\boxed{T=\frac{2\pi}{\omega}=2\pi\sqrt{LC}} \quad \leftarrow \text{公式}$$

合成容量も可

問2. 初期条件：$Q(0)=Q_0$，$I(0)=0$ ゆえ，

$$Q(t)=Q_0\cos\omega t=Q_0\cos\left(\frac{t}{\sqrt{LC}}\right)$$

$$I(t)=\frac{dQ}{dt}=-\frac{Q_0}{\sqrt{LC}}\sin\left(\frac{t}{\sqrt{LC}}\right)\quad\left(=+\frac{dQ}{dt}\right)$$

問3. $U_C(t) = \frac{1}{2}\frac{Q(t)^2}{C} = \frac{Q_0^2}{2C}\cos^2\left(\frac{t}{\sqrt{LC}}\right)$

$U_L(t) = \frac{1}{2}LI(t)^2 = \frac{Q_0^2}{2C}\sin^2\left(\frac{t}{\sqrt{LC}}\right)$

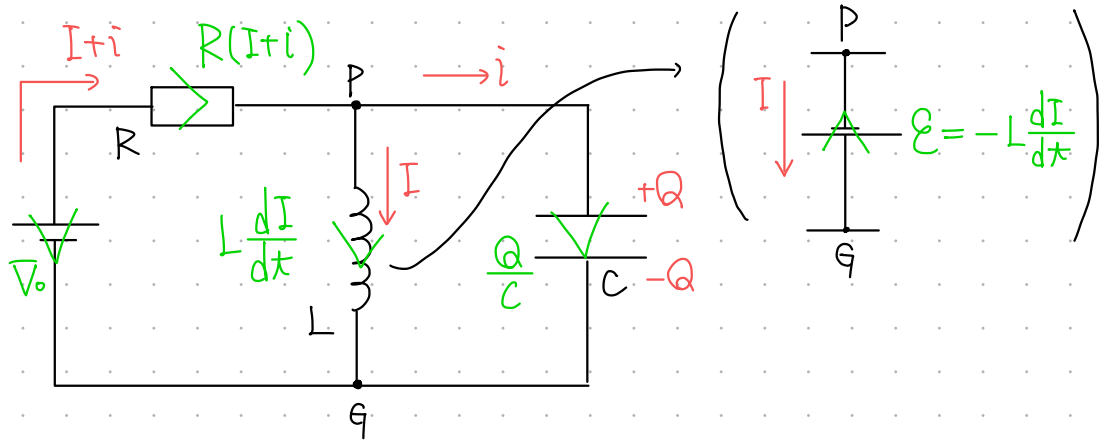
以上より任意の時刻で,

$U_C(t) + U_L(t) = \frac{Q_0^2}{2C}$

$U_C(t) + U_L(t)$：回路全体が蓄えているエネルギー

$\frac{Q_0^2}{2C}$：はじめにコンデンサが蓄えていたエネルギー

5



キルヒホッフ則より

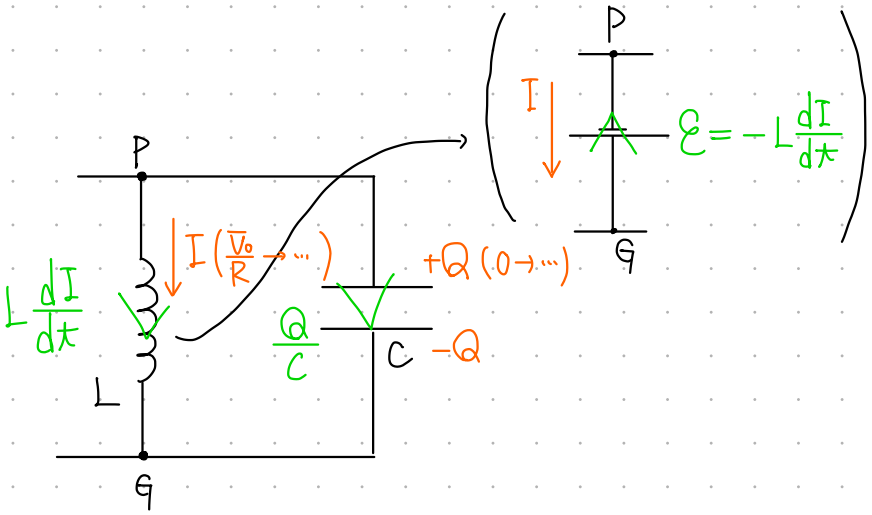
$$V_0 - R(I+i) = \underbrace{L\frac{dI}{dt}}_{=-\mathcal{E}} = \frac{Q}{C} \quad \cdots ①.$$

問1. スイッチを閉じた直後, $I=0$, $Q=0$ ゆえ, ①より

$$V_0 - Ri = \underbrace{L\frac{dI}{dt}}_{=-\mathcal{E}} = 0. \quad \therefore\ i = \frac{V_0}{R}, \quad \mathcal{E} = \underline{0\ (=\mathcal{E}_1(0))}$$

問2. 十分経過後, $\frac{dI}{dt}=0$, $i=0$ ゆえ, ①より

$$V_0 - RI = \underbrace{0}_{=-\mathcal{E}} = \frac{Q}{C} \quad \therefore\ I = \underline{\frac{V_0}{R}\ (=I_1(\infty))}, \quad Q = \underline{0\ (=Q_1(\infty))}$$



キルヒホッフ則より,

$$\underbrace{L\frac{dI}{dt}}_{=-\mathcal{E}}=\frac{Q}{C} \qquad \cdots ②.$$

問3. スイッチS_1を閉じた直後は, $I=I_1(\infty)=\frac{V_0}{R}$, $Q=Q_1(\infty)=0$ ゆえ, ②より

$$\underbrace{L\frac{dI}{dt}}_{=-\mathcal{E}}=0 \qquad \therefore\ \mathcal{E}=\underline{0\ (=\mathcal{E}_2(0))}$$

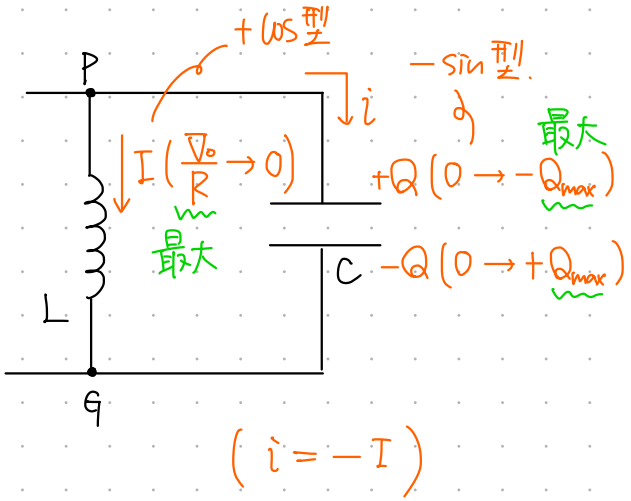
問4. 公式より

$$T=\underline{2\pi\sqrt{LC}}$$

エネルギー保存則より,

$$\underbrace{\frac{1}{2}\frac{Q_{max}^2}{C}+\frac{1}{2}L\cdot 0^2}_{Q\text{最大}}=\underbrace{\frac{1}{2}\cdot\frac{0^2}{C}+\frac{1}{2}L\left(\frac{V}{R}\right)^2}_{I\text{最大}}$$

$$\therefore\ Q_{max}=\underline{\frac{V_0}{R}\sqrt{LC}} \leftarrow \text{振幅}$$



◆ LC回路

＊ 周期 ： $T = 2\pi\sqrt{LC}$ （Cは合成容量も可）

＊ エネルギー保存則 ： $\frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} + \frac{1}{2}LI^2 = \text{const.}$

—— $Q = 0$ のとき，$|I|$ が最大

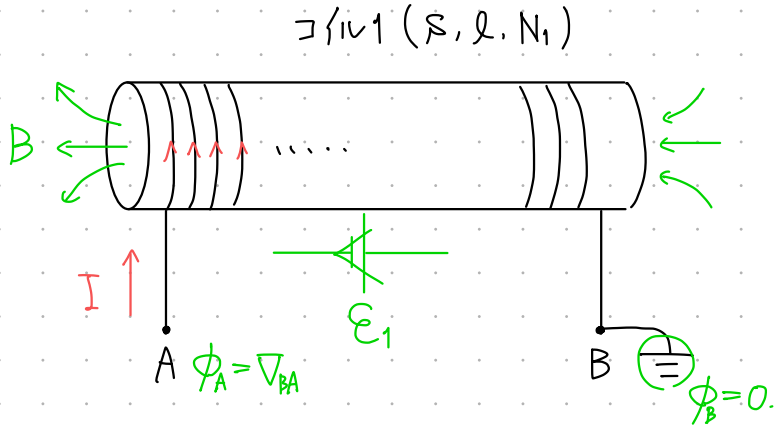
—— $I = 0$ のとき，$|Q|$ が最大

例5　初期条件 $Q(0) = 0$，$I(0) = \frac{V_0}{R}$ より $\left(\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}\right)$

$$Q(t) = -Q_{max}\sin\omega t = \underline{-\frac{V_0}{R}\sqrt{LC}\sin\left(\frac{t}{\sqrt{LC}}\right)} \quad \left(= -\int I\,dt\right)$$

$$I(t) = \underline{\frac{V_0}{R}\cos\left(\frac{t}{\sqrt{LC}}\right)} \quad \left(= -\frac{dQ}{dt} = -i\right)$$

6



問1　コイル1内部の磁束密度は,

$$B = \mu_0 H = \mu_0 \frac{N_1}{\ell} I$$

コイル1を貫く磁束は,

$$\Phi = BS = \frac{\mu_0 N_1 S}{\ell} I$$

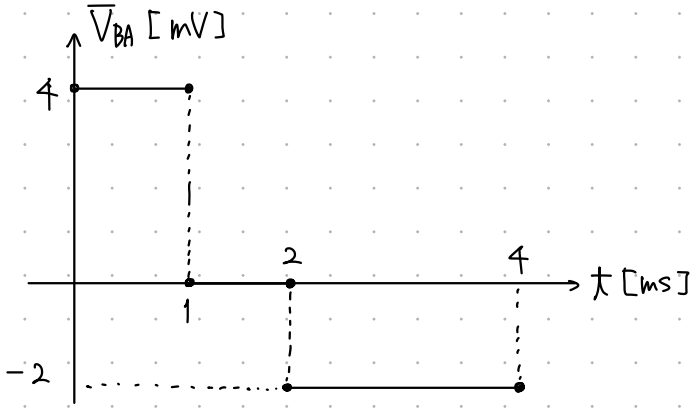
A → コイル1 → Bの向きを正として, ファラデー則より
コイル1に生じる誘導起電力は,

$$\varepsilon_1 = -N_1 \frac{d\Phi}{dt} = -\boxed{\frac{\mu_0 N_1^2 S}{\ell}} \frac{dI}{dt} \qquad \therefore\ L = \frac{\mu_0 N_1^2 S}{\ell}$$

= 自己インダクタンスL

問2.　$V_{BA} = -\varepsilon_1 = L\frac{dI}{dt} = 2.0\,[\mathrm{mH}] \times \frac{dI}{dt}$

〰 I-t図の傾き

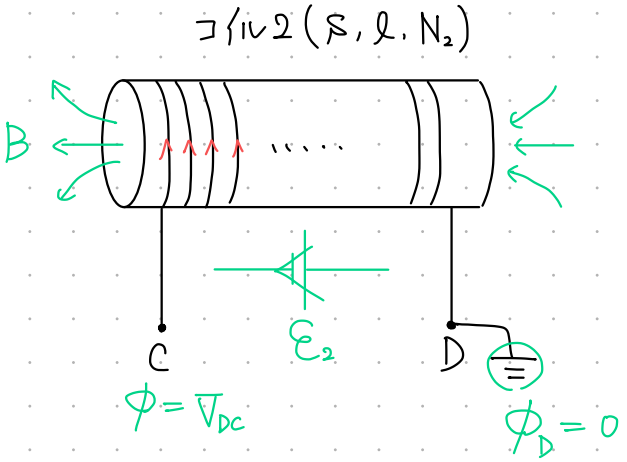


問3　コイル2に生じる誘導起電力は,
C → コイル2 → Dを正の向きを正として,
ファラデー則より

$$\varepsilon_2 = -N_2 \frac{d\Phi}{dt}$$

$$= -\boxed{\frac{\mu_0 N_1 N_2 S}{\ell}} \frac{dI}{dt}$$

= 相互インダクタンスM

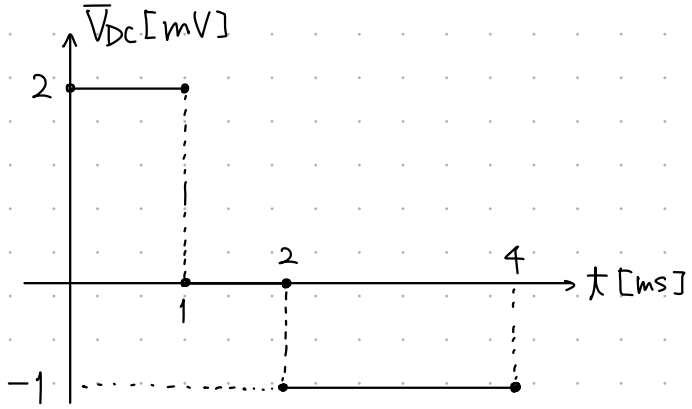


より、

$$V_{DC} = -\mathcal{E}_2 = M\frac{dI}{dt} = \frac{N_2}{N_1}L\frac{dI}{dt} \quad \left(\frac{M}{L} = \frac{N_2}{N_1}\right)$$

$$= 1.0\,[mH] \times \frac{dI}{dt}$$

I-t図の傾き



演 9.2. 1

I　S_1 を閉じたとき，キルヒホッフ則より，

$$V_0 = L\frac{dI}{dt} + (R_1 + R_2)I \qquad \cdots\cdots ①\ .$$

S_1 を閉じた直後，$I = 0$ であり，また，題意より $\dfrac{dI}{dt} = k$ ゆえ，

$$V_0 = Lk \qquad \therefore\ L = \underbrace{\frac{V_0}{k}}_{(1)}\ .$$

十分に時間が経った後には，$\dfrac{dI}{dt} = 0$ であり，また，題意より $I = I_0$ ゆえ，

$$V_0 = (R_1 + R_2)I_0 \qquad \therefore\ R_1 + R_2 = \frac{V_0}{I_0}\ .$$

次に，S_2 を閉じたとき，キルヒホッフ則より，

$$V_0 = L\frac{dI}{dt} + R_1 I \qquad \cdots\cdots ②\ .$$

S_2 を閉じた直後，$I = I_0$ であり，また，題意より $\dfrac{dI}{dt} = \dfrac{10}{11}k$ ゆえ，

$$V_0 = L\cdot\frac{10}{11}k + R_1 I_0 \qquad \therefore\ V_0 = \frac{10}{11}V_0 + R_1 I_0 \qquad \therefore\ R_1 = \underbrace{\frac{V_0}{11I_0}}_{(1)}$$

すると，

$$R_2 = \underbrace{\frac{10V_0}{11I_0}}_{(1)}$$

も分かる．十分に時間が経った後には，$\dfrac{dI}{dt} = 0$ ゆえ，

$$V_0 = R_1 I \qquad \therefore\ I = \frac{V_0}{R_1} = \underbrace{11I_0}_{(2)}\ .$$

II　キルヒホッフ則は，再び①の形になる．S_2 を開いた直後には，$I = 11I_0$ ゆえ，

$$V_0 = \underbrace{L\frac{dI}{dt}}_{=-\mathcal{E}} + (R_1 + R_2)\cdot 11I_0 \qquad \therefore\ \mathcal{E} = \underbrace{10V_0}_{(1)}\ .$$

また，十分に時間が経った後には，$\dfrac{dI}{dt} = 0$ ゆえ，

$$V_0 = (R_1 + R_2)I \qquad \therefore\ I = \underbrace{I_0}_{(2)}\ .$$

演 9.2.[2]

I　S_1 を閉じて十分に時間が経つと，$I=\dfrac{V_0}{R}$ で一定となる．S_2 を閉じた後には，キルヒホッフ則より，

$$V_0-R(I+i)=\underbrace{L\frac{dI}{dt}}_{=-\mathcal{E}}=\frac{Q}{C}\qquad\cdots\cdots①\ .$$

ここで，コンデンサの電流を $i=\dfrac{dQ}{dt}$（P →コンデンサ→ G の向き正）と表す．S_2 を閉じた直後には，$I=\dfrac{V_0}{R}$，$Q=0$ ゆえ，

$$V_0-V_0-Ri=\underbrace{L\frac{dI}{dt}}_{=-\mathcal{E}}=0\qquad\therefore\ i=0\ ,\quad \mathcal{E}=\underset{\sim}{0}_{(1)}\ (=\mathcal{E}_{10})\ .$$

十分に時間が経った後には，$\dfrac{dI}{dt}=0$，$i=0$ ゆえ[※1]，

$$V_0-RI=0=\frac{Q}{C}\qquad\therefore\ I=\underset{\sim}{\frac{V_0}{R}}_{(2)}\ (=I_{1\infty})\ ,\quad Q=\underset{\sim}{0}_{(2)}\ (=Q_{1\infty})\ .$$

II(1)　エネルギー保存則より，

$$\underset{\sim}{\frac{1}{2}LI^2+\frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}=\frac{1}{2}L\left(\frac{V_0}{R}\right)^2}\ .$$

(2)　キルヒホッフ則より[※2]，

$$L\frac{dI}{dt}=\frac{Q}{C}\qquad\therefore\ \frac{d^2Q}{dt^2}=-\frac{1}{LC}Q\ .$$

よって，初期条件 $Q(0)=0$，$I(0)=\dfrac{V_0}{R}$ を考慮して，

$$\underset{\sim}{Q=-\frac{V_0}{R}\sqrt{LC}\sin\left(\frac{t}{\sqrt{LC}}\right)}\ ,\quad \underset{\sim}{I=\frac{V_0}{R}\cos\left(\frac{t}{\sqrt{LC}}\right)}\ .$$

演 9.2. 1

(1) コイル 1 内部の磁束密度は,

$$B = \mu_0 \frac{N_1}{\ell} I = \mu_0 \frac{N_1}{\ell} I_0 \sin(\omega t) \ .$$

コイル 1 に生じる誘導起電力は，A →コイル 1 → B の向きを正として，ファラデイ則より,

$$\mathcal{E}_1 = -N_1 \frac{d(BS)}{dt} = -\mu_0 \frac{{N_1}^2 S}{\ell} I_0 \omega \cos(\omega t) \ .$$

よって,

$$V_{\mathrm{AB}} = +\mathcal{E}_1 = -\mu_0 \frac{{N_1}^2 S}{\ell} I_0 \omega \cos(\omega t) \ .$$

(2) コイル 2 に生じる誘導起電力は，C →コイル 2 → D の向きを正として，ファラデイ則より,

$$\mathcal{E}_2 = -N_2 \frac{d(BS)}{dt} = -\mu_0 \frac{N_1 N_2 S}{\ell} I_0 \omega \cos(\omega t) \ .$$

よって,

$$V_{\mathrm{CD}} = +\mathcal{E}_2 = -\mu_0 \frac{N_1 N_2 S}{\ell} I_0 \omega \cos(\omega t) \ .$$

第10章　交流回路

交流まとめ

	抵抗(R)	コンデンサ(C)	コイル(L)
リアクタンス	R	$\frac{1}{\omega C}$	ωL
交流電源に対する電流の位相のずれ	ずれない	$\frac{\pi}{2}$ 進んでいる	$\frac{\pi}{2}$ 遅れている

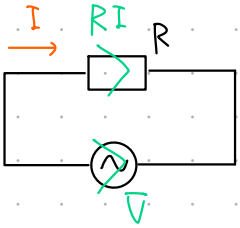
＊実効値 $= \frac{1}{\sqrt{2}} \times$ 振幅

＊時間平均

$$\overline{\sin^2 \omega t},\ \overline{\cos^2 \omega t} \longrightarrow \frac{1}{2}$$

$$\overline{\sin \omega t \cos \omega t} \longrightarrow 0$$

1



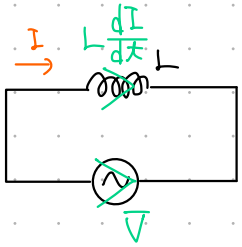
(1)(2) キルヒホッフ則より，

$$RI = V \qquad \therefore\ I = \frac{V}{R} = \frac{V_0}{R}\sin(\omega t)\ .$$

$X_R = R$ 位相のずれなし

(3) キルヒホッフ則より，

$$V = RI = RI_0\sin(\omega t)\ .$$



(4)(5) キルヒホッフ則より，

$$L\frac{dI}{dt} = V \qquad \therefore\ \frac{dI}{dt} = \frac{V}{L} = \frac{V_0}{L}\sin(\omega t)\ .$$

よって※1，

$$I = \int \frac{V_0}{L}\sin(\omega t)\,dt = -\frac{V_0}{L\omega}\cos(\omega t) = \frac{V_0}{L\omega}\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)\ .$$

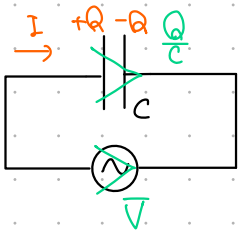
X_L

コイルのリアクタンスは $L\omega$ であり，電流の位相は，電圧に対して $\frac{\pi}{2}$ だけ遅れている．

(6) キルヒホッフ則より，

$$V = L\frac{dI}{dt} = L\omega I_0\cos(\omega t) = L\omega I_0\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)\ .$$

電圧の位相は，電流に対して $\frac{\pi}{2}$ だけ進んでいる．



(7)(8) コンデンサの A 側極板の電荷を $+Q$ とする．キルヒホッフ則より，

$$\frac{Q}{C} = V \qquad \therefore\ Q = CV = CV_0\sin(\omega t)\ .$$

よって，

$$I = \frac{dQ}{dt} = C\omega V_0\cos(\omega t) = \frac{V_0}{1/C\omega}\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)\ .$$

X_C

コンデンサのリアクタンスは $\frac{1}{C\omega}$ であり，電流の位相は，電圧に対して $\frac{\pi}{2}$ だけ進んでいる．

(9) コンデンサの A 側極板の電荷を $+Q$ とすると，

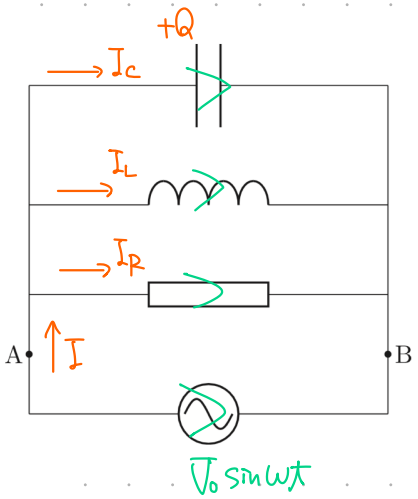
$$Q = \int I\,dt = -\frac{I_0}{\omega}\cos(\omega t)\ .$$

よって，キルヒホッフ則より，

$$V = \frac{Q}{C} = -\frac{I_0}{C\omega}\cos(\omega t) = \frac{1}{C\omega}\cdot I_0\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)\ .$$

電圧の位相は，電流に対して $\frac{\pi}{2}$ だけ遅れている．

2



(1) コンデンサの A 側極板の電荷を $+Q$ とする．キルヒホッフ則より，

$$RI_{\mathrm{R}} = L\frac{dI_{\mathrm{L}}}{dt} = \frac{Q}{C} = V_0 \sin(\omega t) \ .$$

よって，

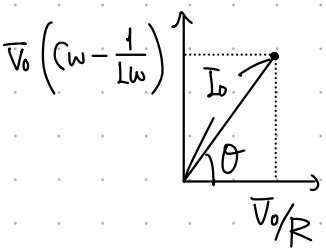
$$I_{\mathrm{R}} = \frac{V_0}{R}\sin(\omega t) \ , \quad I_{\mathrm{L}} = -\frac{V_0}{L\omega}\cos(\omega t) \ , \quad I_{\mathrm{C}} = \frac{dQ}{dt} = C\omega V_0 \cos(\omega t) \ .$$

(2)

$$I = I_{\mathrm{R}} + I_{\mathrm{L}} + I_{\mathrm{C}} = V_0 \left\{ \frac{1}{R}\sin(\omega t) + \left(C\omega - \frac{1}{L\omega} \right) \cos(\omega t) \right\} \ .$$

これを三角関数の合成によって $I = I_0 \sin(\omega t + \theta)$ と表すとき，

$$I_0 = V_0 \sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(C\omega - \frac{1}{L\omega} \right)^2} \ , \quad \tan\theta = \frac{C\omega - \frac{1}{L\omega}}{\frac{1}{R}} = R\left(C\omega - \frac{1}{L\omega} \right) \ .$$



(3) 実効値の定義より※1，

$$V_{\mathrm{eff}} = \frac{V_0}{\sqrt{2}} \ , \quad I_{\mathrm{eff}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}} = \frac{V_0}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(C\omega - \frac{1}{L\omega} \right)^2} \ .$$

また，$V_0 = ZI_0$ ゆえ※2，$Z = \frac{V_0}{I_0}$ ← 全体にかかる電圧の振幅 / ← 全体を流れる電流の振幅

$$Z = \left\{ \sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(C\omega - \frac{1}{L\omega} \right)^2} \right\}^{-1} \ .$$

(4) 抵抗について※3，

$$P_{\mathrm{R}} = RI_{\mathrm{R}}{}^2 = \frac{V_0{}^2}{R}\sin^2(\omega t) \qquad \therefore \ \overline{P_{\mathrm{R}}} = \frac{V_0{}^2}{2R} \ .$$

コイルについて，

$$P_{\mathrm{L}} = I_{\mathrm{L}} \cdot L\frac{dI_{\mathrm{L}}}{dt} = -\frac{V_0{}^2}{L\omega}\sin(\omega t)\cos(\omega t) \qquad \therefore \ \overline{P_{\mathrm{L}}} = 0 \ .$$

$P_L = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}LI_L^2\right) = LI_L\frac{dI_L}{dt}$ （I_L は $V_0 \sin\omega t$）

コンデンサについて，

$$P_{\mathrm{C}} = I_{\mathrm{C}} \cdot \frac{Q}{C} = C\omega V_0{}^2 \sin(\omega t)\cos(\omega t) \qquad \therefore \ \overline{P_{\mathrm{C}}} = 0 \ .$$

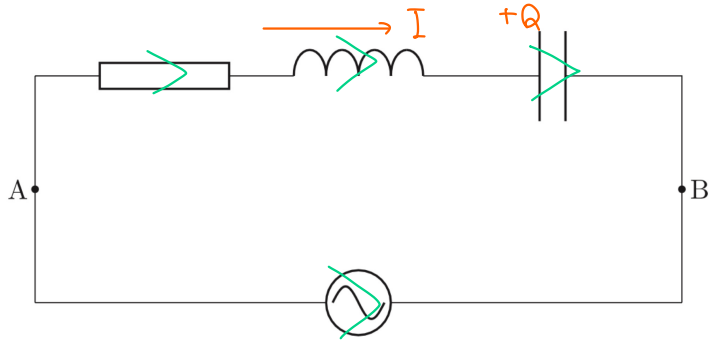
$P_C = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}\right) = I_C\frac{Q}{C}$ （$\frac{Q}{C}$ は $V_0 \sin\omega t$）

電源について※4，

$$P_{\mathrm{E}} = IV = \frac{V_0{}^2}{R}\sin^2(\omega t) + \left(C\omega - \frac{1}{L\omega} \right) V_0{}^2 \sin(\omega t)\cos(\omega t) \qquad \therefore \ \overline{P_{\mathrm{E}}} = \frac{V_0{}^2}{2R} \ .$$

（$P_E = P_R + P_L + P_C$ がわかる）

3



$\frac{dI}{dt} = \omega I_0 \cos(\omega t - \theta)$

$Q = \int I_0 \sin(\omega t - \theta)\, dt$
$= -\frac{I_0}{\omega}\cos(\omega t - \theta)$
$\left(\because\ I = +\frac{dQ}{dt}\right)$

(1) コンデンサの A 側極板の電荷を $+Q$ とする．キルヒホッフ則より，

$$RI + L\frac{dI}{dt} + \frac{Q}{C} = V_0 \sin(\omega t)\ .$$

ここで，$I = I_0 \sin(\omega t - \theta)$ を代入して，三角関数の合成公式を用いて整理すると※1，

$$V_0 \sin(\omega t) = RI_0 \sin(\omega t - \theta) + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right) I_0 \cos(\omega t - \theta)$$

$$= \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}\, I_0 \sin(\omega t \underbrace{- \theta + \alpha}_{=0})\ .$$

ただし，$\tan\alpha = \dfrac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R}$ である．したがって※2，

$$I_0 = \frac{V_0}{\sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}}\ , \quad \tan\theta = \tan\alpha = \frac{1}{R}\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)\ .$$

(2) 実効値の定義より，

$$V_{\text{eff}} = \frac{V_0}{\sqrt{2}}\ , \quad I_{\text{eff}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}} = \frac{V_0/\sqrt{2}}{\sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}}\ .$$

また，$V_0 = ZI_0$ より，

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}\ .$$

(3) 抵抗について，

$$P_{\text{R}} = RI_{\text{R}}{}^2 = RI_0{}^2 \sin^2(\omega t - \theta) \qquad \therefore\ \ \overline{P_{\text{R}}} = \frac{1}{2}RI_0{}^2 = \frac{RV_0{}^2}{2\left\{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2\right\}}\ .$$

コイルについて，

$$P_{\text{L}} = I_{\text{L}} \cdot L\frac{dI_{\text{L}}}{dt} = L\omega I_0{}^2 \sin(\omega t - \theta)\cos(\omega t - \theta) \qquad \therefore\ \ \overline{P_{\text{L}}} = \underline{0}\ .$$

コンデンサについて，

$$P_{\text{C}} = I_{\text{C}} \cdot \frac{Q}{C} = -\frac{I_0{}^2}{C\omega}\sin(\omega t - \theta)\cos(\omega t - \theta) \qquad \therefore\ \ \overline{P_{\text{C}}} = \underline{0}\ .$$

電源について※3，

$$P_{\text{E}} = IV = RI_0{}^2 \sin^2(\omega t - \theta) + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right) I_0{}^2 \sin(\omega t - \theta)\cos(\omega t - \theta)$$

$$\therefore\ \ \overline{P_{\text{E}}} = \frac{RV_0{}^2}{2\left\{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2\right\}}\ .$$

(1) (4) 抵抗の消費電力の時間平均は，

$$\overline{P} = R\left(\frac{V_0}{Z}\right)^2 \times \frac{1}{2} = \frac{RV_0{}^2}{2Z^2}$$

であり，これが最大になるのは Z が最小になるとき．すなわち，

$$L\omega - \frac{1}{C\omega} = 0 \qquad \therefore\ \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}\ (=\omega_0)$$

となるときである．このとき，$Z = R$ であるから，

$$P_0 = \frac{V_0{}^2}{2R}\ .$$

(2) (5) $P = \dfrac{1}{2}P_0 = \dfrac{V_0{}^2}{4R}$ となるとき，$Z^2 = 2R^2$ であり，

$$L\omega - \frac{1}{C\omega} = \pm R \qquad \therefore\ \omega^2 \pm \frac{R}{L}\omega - \frac{1}{LC} = 0\ .$$

この 2 つの 2 次方程式の解は，複号任意で

$$\omega = \frac{1}{2}\left\{\pm\frac{R}{L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{L}\right)^2 + \frac{4}{LC}}\right\}$$

であるが，$\omega_2 > \omega_1 > 0$ ゆえ，

$$\omega_2 = \frac{1}{2}\left\{\frac{R}{L} + \sqrt{\left(\frac{R}{L}\right)^2 + \frac{4}{LC}}\right\}\ ,\quad \omega_1 = \frac{1}{2}\left\{-\frac{R}{L} + \sqrt{\left(\frac{R}{L}\right)^2 + \frac{4}{LC}}\right\}\ .$$

よって，

$$\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1 = \frac{R}{L}\ .$$

9.2. 1

(1) コイルの電流を I_{L}（M →コイル→ B の向き正），コンデンサの M 側極板の電荷を $+Q$，コンデンサの電流を I_{C}（M →コンデンサ→ B の向き正）とする．キルヒホッフ則より，

$$L\frac{dI_{\mathrm{L}}}{dt} = \frac{Q}{C} = v_0 \sin(\omega t) \ .$$

よって，

$$I_{\mathrm{L}} = -\frac{v_0}{L\omega}\cos(\omega t) \ , \quad I_{\mathrm{C}} = \frac{dQ}{dt} = C\omega V_0 \cos(\omega t) \ .$$

したがって，

$$I = I_{\mathrm{L}} + I_{\mathrm{C}} = \underline{\left(C\omega - \frac{1}{L\omega}\right) v_0 \cos(\omega t)} \ .$$

(2) B に対する A の電位を V とする．キルヒホッフ則より，

$$V = V_{\mathrm{M}} + RI = v_0 \left\{ \sin(\omega t) + R\left(C\omega - \frac{1}{L\omega}\right)\cos(\omega t) \right\} \ .$$

よって，V の振幅は，

$$V_0 = \underline{v_0 \sqrt{1 + R^2 \left(C\omega - \frac{1}{L\omega}\right)^2}} \ .$$

(3) I の振幅は，

$$I_0 = \left| C\omega - \frac{1}{L\omega} \right| v_0 = \frac{\left| C\omega - \frac{1}{L\omega} \right|}{\sqrt{1 + R^2 \left(C\omega - \frac{1}{L\omega}\right)^2}} V_0 = \left\{ \sqrt{\left(C\omega - \frac{1}{L\omega}\right)^{-2} + R^2} \right\}^{-1} V_0 \ .$$

これが最小になるとき，

$$L\omega - \frac{1}{C\omega} = 0 \qquad \therefore \ \omega = \underline{\frac{1}{\sqrt{LC}}} \ (= \omega_0) \ .$$

このとき $I_0 = \dfrac{V_0}{R}$ である．